

PRIMER PARCIAL DE ALGORITMOS Y PROGRAMACIÓN

Ingeniería Civil - II Semestre | Unicomfacauca

Daniel Andrés Masamuel - Johan Sebastián Yotengo

Docente: Julio Ricardo Martínez Montezuma

Propósito de esta devolución

Esta retroalimentación busca que entiendas qué partes de tu razonamiento están bien, en qué momento apareció la dificultad y cómo puedes corregirla. Estás comenzando a programar: equivocarse en una fórmula, una asignación o un condicional es parte del aprendizaje. Lo importante es reconocer el error para no repetirlo.

Evidencia de tu trabajo - Punto 1

PRIMER PARCIAL DE ALGORITMOS Y PROGRAMACIÓN
Ingeniería Civil - II Semestre | Unicomfacauca

Mag. Julio Ricardo Martínez Montezuma

Estudiante 1: Daniel Andrés Masamuel Estudiante 2: Johan Sebastián Yotengo
NOMBRE COMPLETO - LETRA CLARA Y LEGIBLE

CONDICIONES DE LA PRUEBA: La evaluación se realiza exclusivamente a mano, con lápiz y papel. Solo se permiten los apuntes personales llevados al aula. Consultas, celulares, tablets, relojes y cualquier otro dispositivo electrónico deben permanecer apagados. No se permite el uso de calculadora. El tiempo de desarrollo de la prueba es de 1 hora y 15 minutos. La prueba se realizará el día 15 de mayo de 2024, a las 10:00 horas, en el aula de Informática de la Facultad de Ingeniería Civil de la Unicomfacauca. La prueba se realizará en el aula de Informática de la Facultad de Ingeniería Civil de la Unicomfacauca.

PROBLEMA 1. Sistema de calificaciones
Una institución educativa ha un estudiante agudado una estructura con tres en tres calificaciones obtenidas entre 0 y 100. La institución requiere el promedio y una asignatura para una única nota final. Ha acordado con las siguientes reglas:

- Asignatura final: promedio de 60 o más y todas las notas de 60 o más.
- Excepción: exactamente una nota entre 45 y 49, las otras dos deben ser mayores de 70 y el promedio debe ser 60 o más.
- Si alguna nota es menor de 45, o existen dos o más notas menores de 50, se anula la asignatura.

PRUEBA DE ESCRITURA DE REFERENCIA:
Escriba entre 10, 15 y 20.
Responda: Promedio = 10, 15 o 20. Aprobado = APROBADO.

ANÁLISIS DEL PROBLEMA
Registre aquí el análisis inicial. Una buena forma de comenzar:

ENTRADAS	PROCESO	SALIDAS
N1, N2, N3	Calcular el Promedio	Aprobado o Reprobado
D = Promedio		

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN: Se calcula el promedio de las tres calificaciones. Si el promedio es mayor o igual a 60, se aprueba. Si el promedio es menor de 60, se verifica si hay una única nota entre 45 y 49 y si las otras dos notas son mayores de 70. Si se cumplen estas condiciones, se aprueba. Si no, se reprobó.

Página 1 de 2

SOLUCIÓN:
Datos: N1, N2, N3. P como Real
Calcular "promedio de las notas"
Leer N1, N2, N3
P = (N1 + N2 + N3) / 3
Si P >= 60 entonces
 Escribir "Aprobado"
Sino
 Escribir "Reprobado"
Fin

Punto 1 - Sistema de calificaciones

¿Qué debías resolver?

Debías evaluar tres notas considerando no solo el promedio, sino también reglas especiales sobre notas menores de 50 y una excepción para una única nota entre 45 y 49.

Entradas - Procesos - Salidas: comparación

Elemento	Lo correcto según el ejercicio	Lo planteado en tu trabajo	Comparación pedagógica
Entradas	Nota 1, Nota 2 y Nota 3.	Se identifican las tres notas.	Compara si los datos que lees son exactamente los que el programa necesita conocer antes de calcular.
Procesos	Calcular promedio; verificar aprobación normal; comprobar si existe exactamente una nota entre 45 y 49 y las otras dos cumplen la excepción; reprobar si alguna nota es menor de 45 o si dos o más son menores de 50.	Se calcula o considera el promedio y se usa principalmente el criterio de promedio mayor o igual a 60.	Revisa si cada regla del enunciado se convirtió en una decisión o cálculo y si el resultado de cada fórmula se guarda.
Salidas	Promedio y estado final del estudiante según las reglas.	Estado de aprobación/reprobación.	Comprueba que lo que muestras al final responda exactamente a lo solicitado y no sea solo un resultado intermedio.

Lo que hiciste bien

Identificaste correctamente las tres notas y comprendiste que era necesario calcular un promedio. También reconociste que el ejercicio termina en una decisión de aprobación o reprobación.

¿Dónde estuvo la falla?

El problema es que este ejercicio no podía resolverse mirando solamente el promedio. Un estudiante puede tener promedio 60 o más y aun así reprobar por una nota menor de 45, o puede entrar en la excepción si tiene exactamente una nota entre 45 y 49 y las otras dos superan 70. Al reducir la decisión casi únicamente a **promedio $\geq$ 60**, varias reglas importantes desaparecen.

¿Cómo se corrige?

Primero calcula y asigna el promedio: **promedio $\leftarrow (n1+n2+n3)/3$** . Después revisa las restricciones. Conviene empezar por los casos que obligan a reprobar y luego comprobar aprobación normal y excepción. Lo importante es que cada regla del enunciado aparezca representada en alguna condición.

Cuida también la escritura del algoritmo

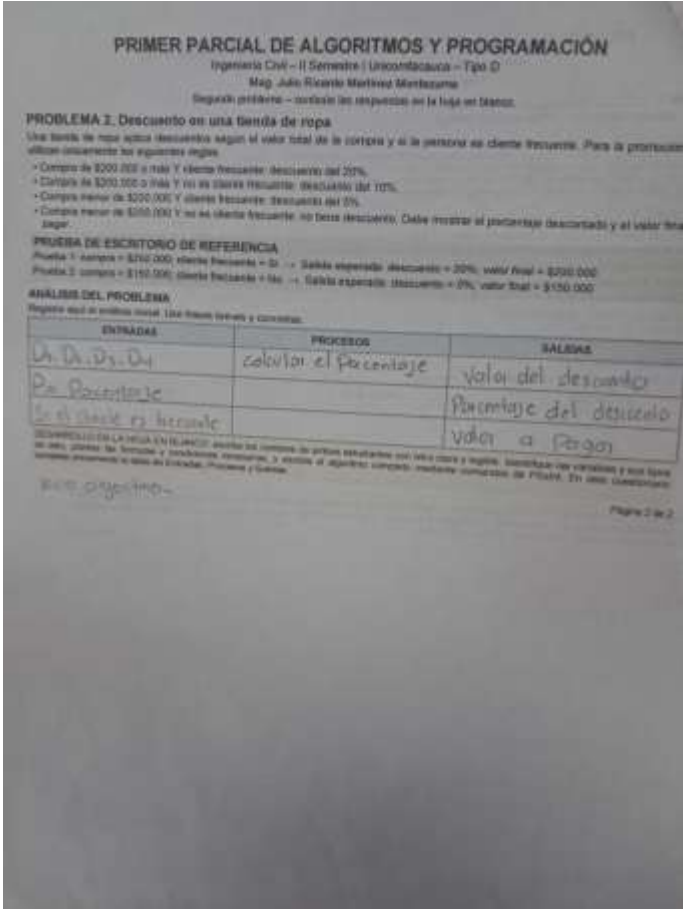
Una expresión como $(n1+n2+n3)/3$ debe guardarse si vas a utilizarla después: **promedio $\leftarrow (n1+n2+n3)/3$** . Además, al combinar condiciones, revisa con cuidado **Y** y **O**: "alguna nota menor de 45" requiere pensar en alternativas, no en que las tres sean menores al mismo tiempo.

¿Qué debes aprender de este ejercicio?

Tienes bien la base: entradas, promedio y decisión. El paso que falta es aprender a traducir **todas** las reglas del texto, no solamente la más visible. Subrayar cada regla antes de programar puede ayudarte mucho.

Nota del punto: 2,8 / 5,0

Evidencia de tu trabajo - Punto 2



Punto 2 - Descuento según compra y cliente frecuente

¿Qué debías resolver?

Debías determinar el descuento y el valor final combinando el monto de la compra con la condición de cliente frecuente.

Entradas - Procesos - Salidas: comparación

Elemento	Lo correcto según el ejercicio	Lo planteado en tu trabajo	Comparación pedagógica
Entradas	Valor de la compra; indicador de cliente frecuente (Si/No).	Se reconocen algunos datos del problema, pero el descuento aparece tratado como si fuera entrada.	Compara si los datos que lees son exactamente los que el programa necesita conocer antes de calcular.
Procesos	Determinar el porcentaje según la combinación de monto y frecuencia; calcular descuento; calcular valor final.	La construcción del algoritmo queda muy incompleta.	Revisa si cada regla del enunciado se convirtió en una decisión o cálculo y si el resultado de cada fórmula se guarda.
Salidas	Porcentaje de descuento y valor final a pagar.	Se identifica parcialmente que debe existir un resultado asociado al descuento.	Comprueba que lo que muestras al final responda exactamente a lo solicitado y no sea solo un resultado intermedio.

Lo que hiciste bien

Reconociste que existe un porcentaje de descuento y que la condición de cliente influye en el resultado. Eso muestra que captaste la idea general del problema.

¿Dónde estuvo la falla?

La solución no alcanza a desarrollar el algoritmo completo. El descuento no debe ser un dato que el usuario entregue si el propósito del programa es calcularlo. Además, después de **Inicio** faltó convertir las reglas del enunciado en condiciones y fórmulas.

¿Cómo se corrige?

Lee primero **valorCompra** y **clienteFrecuente**. Después asigna el porcentaje según el caso, por ejemplo **porcentaje <- 0.20**. Luego: **descuento <- valorCompra * porcentaje** y **valorFinal <- valorCompra - descuento**.

Cuida también la escritura del algoritmo

Una fórmula debe producir un resultado que quede guardado. Evita dejar operaciones como **valorCompra * 0.20** sin asignación. Es mejor: **descuento <- valorCompra * 0.20**.

¿Qué debes aprender de este ejercicio?

La comprensión inicial existe, pero necesitas llevarla hasta un algoritmo ejecutable. Trabaja siempre en este orden: entradas, decisión, asignación del porcentaje, cálculo y salida.

Nota del punto: 1,6 / 5,0

Resultado general del parcial

Tu resultado recoge tanto lo que lograste construir como los aspectos que todavía debes fortalecer. **Punto 1: 2,8 / 5,0. Punto 2: 1,6 / 5,0. Nota definitiva: 2,2 / 5,0.** Para el siguiente ejercicio, comienza siempre por un EPS completo, verifica que cada fórmula guarde su resultado en una variable, revisa que cada Si tenga su FinSi y, antes de terminar, compara la salida de tu algoritmo con la pregunta exacta del enunciado.